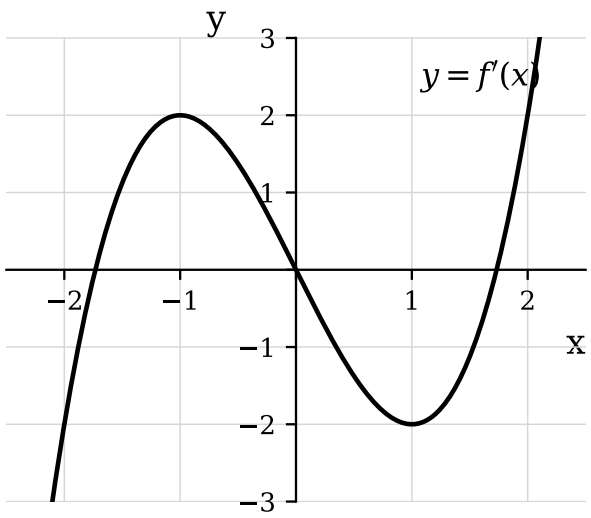
Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD A PARTIR DEL GRÁFICO DE F'

La figura muestra el gráfico de la **derivada** f'. ¿En qué intervalo es f cóncava hacia abajo?



A) $(-\sqrt{3}, 0)$ y $(\sqrt{3}, \infty)$

B) $(-1, 1)$

C) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

D) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Criterio**
   f es cóncava hacia abajo donde $f'' < 0$, es decir, donde f' decrece.
2. **Lectura**
   f' baja entre su máximo local ($x = -1$) y su mínimo local ($x = 1$).
3. **Resultado**
   $(-1, 1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es donde $f' > 0$ (f crece), no donde f' decrece.

C) Ahí f' crece: f es cóncava hacia arriba.

D) Es donde $f' < 0$ (f decrece).

Idea clave. Concavidad de f = crecimiento de f'; mira si el gráfico de f' sube o baja.